

25-26-2 高等数学（工）期末试卷及答案

一、填空题

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{xy-2}{x^2+y^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 $f(x,y) = \ln(x^3 + 4y^2)$, 则 $f_x(1,0) = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设 $z = e^{x^2+y}$, 则 $dz|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设 $\sin z - xy + yz + 1 = 0$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2,1,4)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
6. 函数 $u = xy^2 - 4yz + z^3$ 在点 $(1,1,2)$ 处的梯度为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
7. 交换积分次序 $\int_0^4 dx \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f(x,y) dy = \underline{\hspace{2cm}}.$
8. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} (x-2)^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
9. 微分方程 $y' = x(1+y^2)$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、判断下列正项级数的敛散性

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n!}$

三、解答题

1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{1}{n}$ 的敛散性, 若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?
2. 微分方程 $y' - 2xy = 2xe^{x^2}$ 满足初始条件 $y(0) = 1$ 的特解.
3. 将 $f(x) = \frac{1}{3+x}$ 展开成关于 x 的幂级数, 并写出收敛域.
4. 求函数 $f(x,y) = x^4 + y^2 - 4x$ 的极值.

四、计算题

1. 设 $z = f(x^2 + y, xy^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
2. 计算 $\iint_D (3x+2) d\sigma$, 其中 D 是由两坐标轴及直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域.
3. 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$, 其中 D 是由 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 9$, $x \geq 0$ 所围成的闭区域.

五、解答题

1. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = x$ 的通解.

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n}$ 的收敛域与和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{3}{4}\right)^n$ 的和.

答案: 一、1. -2 ; 2. 3 ; 3. $e^2(2dx+dy)$; 4. $\frac{1}{2}$; 5. $4x+2y-z-6=0$; 6. $(1, -6, 8)$;

7. $\int_0^2 dy \int_{y^2}^{2y} f(x, y) dx$; 8. $(0, 4]$; 9. $\arctan y = \frac{1}{2}x^2 + C$.

二、1. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \neq 0$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$ 发散.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{n+1}}{(n+1)!} \bigg/ \frac{4^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n+1} = 0 < 1$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n!}$ 收敛.

三、1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left|(-1)^{n-1} \sin \frac{1}{n}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$, 因为 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n} (n \rightarrow \infty)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$

发散, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{1}{n}$ 不绝对收敛; 又 $\sin \frac{1}{n} > \sin \frac{1}{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} = 0$, 所以

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{1}{n}$ 收敛. 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{1}{n}$ 条件收敛.

2. $y = e^{-\int (-2x) dx} \left(\int 2xe^{x^2} \cdot e^{\int (-2x) dx} dx + C \right) = e^{x^2} (x^2 + C)$, 由 $y(0) = 1$ 知, $C = 1$, 通解为

$$y = e^{x^2} (x^2 + 1).$$

3. $\frac{1}{3+x} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{3}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} x^n, x \in (-3, 3)$.

4. 根据 $\begin{cases} f_x = 4x^3 - 4 = 0, \\ f_y = 2y = 0 \end{cases}$ 得驻点 $(1, 0)$. $f_{xx} = 12x^2$, $f_{xy} = 0$, $f_{yy} = 2$. 在 $(1, 0)$ 点处,

$A = 12$, $B = 0$, $C = 2$, 因为 $AC - B^2 = 24 > 0$, 且 $A > 0$, 所以 $f(x, y)$ 在 $(1, 0)$ 点处取

得极小值 $f(1, 0) = -3$.

四、1. $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf_1 + y^2 f_2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2xf_{11} + (4x^2 y + y^2) f_{12} + 2xy^3 f_{22} + 2yf_2$.

2. $\int_0^2 dx \int_0^{2-x} (3x+2) dy = \int_0^2 (-3x^2 + 4x + 4) dx = 8$.

$$3. \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^3 \rho^3 d\rho = 20\pi.$$

五、1. 特征方程为 $r^2 - 2r - 3 = 0$ ，特征根为： $r_1 = -1, r_2 = 3$ ，对应齐次方程的通解为

$\bar{y}(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}$ ；设 $y^* = Ax + B$ 为方程的特解，代入解得： $A = -\frac{1}{3}$ ， $B = \frac{2}{9}$ ，所以

特解为 $y^* = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{9}$ 。通解为： $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} - \frac{1}{3}x + \frac{2}{9}$ 。

2. $a_n = \frac{n}{4^n}$ ， $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{4}$ ，故 $R = 4$ 。当 $x = \pm 4$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$ 发散，故收敛域为 $(-4, 4)$ 。

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{4^n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^n)'}{4^n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{4^n} \right)' = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{4} \right)^n \right)'$$

$$= x \left(\frac{x}{4-x} \right)' = \frac{4x}{(4-x)^2}, x \in (-4, 4).$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{3}{4} \right)^n = S(3) = 12.$$